Komplexní čísla A/B – řešení běžného testu

Podklad pro učitele k testu `01_test_KomplexniCisla_AB.tex`, šablona A5×2.
Zdroj všech deseti zadání: přímé zadání učitele v této konverzaci, ve zprávě začínající „Potřebuji upravit organizaci testů na komplexní čísla.“ Úlohy A1 až A5 odpovídají položkám 1 až 5 pod nadpisem „Varianta A“; obdobně B1 až B5 položkám pod nadpisem „Varianta B“. Zadání jsou převzata beze změn. Úhly uvádíme ve stupních.
Zařazení: 3. ročník SPŠ, tematický plán
`3_rocnik/tematicke_plany/SPS.pdf`, s. 1, body 1.1–1.3, září, společná zářijová dotace pro komplexní čísla je 9 hodin.

Varianta A

1. Využijeme periodu čtyři mocnin imaginární jednotky:

$$i^{14} = -1, \qquad i^{19} = -i, \qquad i^{24} = 1, \qquad i^{7} = -i.$$

   Proto

$$3i^{14} - 2i^{19} + i^{24} - 4i^{7} = -3 + 2i + 1 + 4i = -2 + 6i.$$

2. Pro $z = -\sqrt{3} + i$ platí

$$|z| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2, \qquad \cos\varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin\varphi = \frac{1}{2}.$$

   Číslo leží ve II. kvadrantu, volíme tedy $\varphi = 150^\circ$. Goniometrický tvar je

$$z = 2(\cos 150^\circ + i\sin 150^\circ).$$

   Zpětný převod dává $2(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i) = -\sqrt{3} + i$.

3. Dosadíme hodnoty goniometrických funkcí:

$$z = 6(\cos 150^\circ + i\sin 150^\circ) = 6\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) = -3\sqrt{3} + 3i.$$

   Kontrola modulu: $\sqrt{27 + 9} = 6$; číslo leží ve II. kvadrantu a jeho složky po vydělení šesti odpovídají úhlu 150°.

4. Pro $z_1 = 3 + 2i$, $z_2 = 1 - i \neq 0$ postupně dostáváme

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (3 + 2i) + (1 - i) = 4 + i, \\ z_1 - z_2 &= (3 + 2i) - (1 - i) = 2 + 3i, \\ z_1 z_2 &= (3 + 2i)(1 - i) = 3 - 3i + 2i - 2i^2 = 5 - i, \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{(3 + 2i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{1 + 5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i. \end{aligned}$$

   Kontrola podílu zpětným násobením: $(\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i)(1 - i) = 3 + 2i = z_1$.

5. Pro $z_1 = 4(\cos 120^\circ + i\sin 120^\circ)$ a $z_2 = 2(\cos 30^\circ + i\sin 30^\circ)$ při násobení násobíme moduly a sčítáme argumenty:

$$z_1 z_2 = 8\big(\cos(120^\circ + 30^\circ) + i\sin(120^\circ + 30^\circ)\big) = 8(\cos 150^\circ + i\sin 150^\circ).$$

   Při dělení dělíme moduly a odečítáme argumenty. Protože $|z_2| = 2 > 0$,

$$\frac{z_1}{z_2} = 2\big(\cos(120^\circ - 30^\circ) + i\sin(120^\circ - 30^\circ)\big) = 2(\cos 90^\circ + i\sin 90^\circ).$$

   Nezávislá kontrola v algebraickém tvaru: $z_1 = -2+2\sqrt{3}i$, $z_2 = \sqrt{3}+i$. Přímé násobení dává $z_1 z_2 = -4\sqrt{3}+4i$, což odpovídá $8(\cos 150^\circ + i\sin 150^\circ)$. Podíl odpovídá číslu $2i$ a $(2i)(\sqrt{3} + i) = -2 + 2\sqrt{3}i = z_1$.

Komplexní čísla – varianta B

Řešení běžného testu `01_test_KomplexniCisla_AB.tex`.

1. Z periody čtyři mocnin imaginární jednotky plyne

$$i^{15} = -i, \qquad i^{18} = -1, \qquad i^{21} = i, \qquad i^{28} = 1.$$

   Proto

$$2i^{15} + 3i^{18} - i^{21} + 5i^{28} = -2i - 3 - i + 5 = 2 - 3i.$$

2. Pro $z = -1 + \sqrt{3}i$ platí

$$|z| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2, \qquad \cos\varphi = -\frac{1}{2}, \quad \sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

   Číslo leží ve II. kvadrantu, volíme tedy $\varphi = 120^\circ$. Goniometrický tvar je

$$z = 2(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ).$$

   Zpětný převod dává $2(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i) = -1 + \sqrt{3}i$.

3. Dosadíme hodnoty goniometrických funkcí:

$$z = 8(\cos 210^\circ + i \sin 210^\circ) = 8\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = -4\sqrt{3} - 4i.$$

   Kontrola modulu: $\sqrt{48 + 16} = 8$; číslo leží ve III. kvadrantu a jeho složky po vydělení osmi odpovídají úhlu 210°.

4. Pro $z_1 = 2 + 3i$, $z_2 = 1 + i \neq 0$ postupně dostáváme

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (2 + 3i) + (1 + i) = 3 + 4i, \\ z_1 - z_2 &= (2 + 3i) - (1 + i) = 1 + 2i, \\ z_1 z_2 &= (2 + 3i)(1 + i) = 2 + 2i + 3i + 3i^2 = -1 + 5i, \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{(2 + 3i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{5 + i}{2} = \frac{5}{2} + \frac{1}{2}i. \end{aligned}$$

   Kontrola podílu zpětným násobením: $(\frac{5}{2} + \frac{1}{2}i)(1 + i) = 2 + 3i = z_1$.

5. Pro $z_1 = 6(\cos 150^\circ + i \sin 150^\circ)$ a $z_2 = 3(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$ při násobení násobíme moduly a sčítáme argumenty:

$$z_1 z_2 = 18\big(\cos(150^\circ + 60^\circ) + i \sin(150^\circ + 60^\circ)\big) = 18(\cos 210^\circ + i \sin 210^\circ).$$

   Při dělení dělíme moduly a odečítáme argumenty. Protože $|z_2| = 3 > 0$,

$$\frac{z_1}{z_2} = 2\big(\cos(150^\circ - 60^\circ) + i \sin(150^\circ - 60^\circ)\big) = 2(\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ).$$

   Nezávislá kontrola v algebraickém tvaru: $z_1 = -3\sqrt{3} + 3i$, $z_2 = \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i$. Přímé násobení dává $z_1 z_2 = -9\sqrt{3} - 9i$, což odpovídá $18(\cos 210^\circ + i \sin 210^\circ)$. Podíl odpovídá číslu $2i$ a $(2i)(\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i) = -3\sqrt{3} + 3i = z_1$.

Kontrola a srovnatelnost variant

Ve druhé úloze lze k uvedenému argumentu přičíst libovolný celočíselný násobek 360°. Všechny použité jmenovatele jsou nenulové. Mocniny imaginární jednotky byly nezávisle ověřeny opakovaným násobením, ostatní výpočty přesnou aritmetikou a goniometrické převody také numericky. Pátá úloha používá pravidla pro součin a podíl dvou komplexních čísel.
Obě varianty mají stejný počet úloh, shodné postupy a srovnatelnou náročnost. Orientační časy úloh jsou 2–3, 2–3, 1–2, 6–8 a 4–6 minut; celkem přibližně 20–25 minut včetně kontroly. Odhad nebyl ověřen ve třídě.